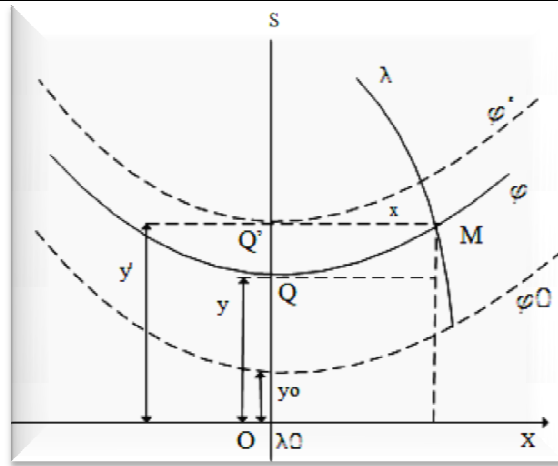


Résolution du problème inverse

- Soient x et y les coordonnées isométriques d'un point M' sur le plan,
- Soient u et l les coordonnées isométriques sur l'ellipsoïde de son homologue $M(\varphi, \lambda)$,
- La résolution du problème inverse se fait de la façon suivante :



- ✓ Choisissons Q' le pied de l'abscisse (x) du point M' sur le méridien central,
- ✓ Par le pied Q' passe un parallèle de latitude φ' ,
- ✓ Supposons que le point origine O est déplacé au point Q' , donc on peut écrire :

$$\begin{cases} \varphi_0 = \varphi' \\ u_0 = u' \\ y_0 = y' \end{cases} \quad \begin{cases} \Delta\varphi = \varphi - \varphi' \\ \Delta u = u - u' \\ \Delta y = 0 \end{cases} \quad (4.30)$$

15-5

- ✓ En utilisant la fonction analytique, on peut écrire :

$$\Delta u + i\Delta l = f(\Delta y + i\Delta x) \quad (4.31)$$

Solution :

En appliquant un développement en série de Taylor, on obtient :

$$\Delta u + i\Delta l = b_1(\Delta y + i\Delta x) + b_2(\Delta y + i\Delta x)^2 + b_3(\Delta y + i\Delta x)^3 + b_4(\Delta y + i\Delta x)^4 + b_5(\Delta y + i\Delta x)^5 \dots$$

Avec : $\Delta l = l - l_0 = l$ et $\Delta y = y - y_0 = 0$

$$u - u' + il = b_1(i\Delta x) + b_2(i\Delta x)^2 + b_3(i\Delta x)^3 + b_4(i\Delta x)^4 + b_5(i\Delta x)^5 \dots$$

$$\text{Avec } b_n = \frac{1}{n!} \left[\frac{d^n(\Delta u + il)}{d(y + ix)^n} \right]$$

A l'origine des séries de Taylor prise sur le méridien central, on a :

$$\checkmark x_0 = 0 \text{ et } l_0 = 0 \text{ et } y_0 = s \text{ et } u_0 = u'.$$

$$\checkmark \text{ D'où } b_n = \frac{1}{n!} \left[\frac{d^n u'}{ds^n} \right].$$

✓ Donc :

$$\begin{aligned} u - u' + il &= b_1(ix) + b_2(ix)^2 + b_3(ix)^3 + b_4(ix)^4 + b_5(ix)^5 + \dots \\ &= ix \left[\frac{du'}{ds} \right] + \frac{1}{2!} (ix)^2 \left[\frac{d^2 u'}{ds^2} \right] + \frac{1}{3!} (ix)^3 \left[\frac{d^3 u'}{ds^3} \right] + \frac{1}{4!} (ix)^4 \left[\frac{d^4 u'}{ds^4} \right] + \frac{1}{5!} (ix)^5 \left[\frac{d^5 u'}{ds^5} \right] + \dots \\ &= ix \left[\frac{du'}{ds} \right] - \frac{1}{2!} x^2 \left[\frac{d^2 u'}{ds^2} \right] - \frac{1}{3!} ix^3 \left[\frac{d^3 u'}{ds^3} \right] + \frac{1}{4!} x^4 \left[\frac{d^4 u'}{ds^4} \right] + \frac{1}{5!} ix^5 \left[\frac{d^5 u'}{ds^5} \right] + \dots \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } \begin{cases} l = \lambda = x \left[\frac{du'}{ds} \right] - \frac{1}{3!} x^3 \left[\frac{d^3 u'}{ds^3} \right] + \frac{1}{5!} x^5 \left[\frac{d^5 u'}{ds^5} \right] + \dots \\ u = u' - \frac{1}{2!} x^2 \left[\frac{d^2 u'}{ds^2} \right] + \frac{1}{4!} x^4 \left[\frac{d^4 u'}{ds^4} \right] - \frac{1}{6!} x^6 \left[\frac{d^6 u'}{ds^6} \right] + \dots \end{cases} \quad (4.32)$$

D'après les équations 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, on peut simuler les résultats et écrire :

15-6

$$\frac{du'}{ds} = \frac{1}{N' \cos \varphi'}, \text{ avec } N' = \frac{a}{(1 + e^2 \sin^2 \varphi')^{1/2}}. \quad (4.33)$$

$$\frac{d^2 u'}{ds^2} = \frac{1}{N'^2 \cos \varphi'} \operatorname{tg} \varphi',$$

(4.34)

$$\frac{d^3 u'}{ds^3} = \frac{1}{N'^3 \cos \varphi'} (1 + 2 \operatorname{tg}^2 \varphi' + \eta'^2), \text{ avec } \eta'^2 = e'^2 \cos^2 \varphi'. \quad (4.35)$$

$$\frac{d^4 u'}{ds^4} = \frac{1}{N'^4 \cos \varphi'} \operatorname{tg} \varphi' (5 + 6 \operatorname{tg}^2 \varphi' + \eta'^2 - 4 \eta'^4), \quad (4.36)$$

$$\frac{d^5 u'}{ds^5} = \frac{1}{N'^5 \cos \varphi'} (5 + 28 \operatorname{tg}^2 \varphi' + 24 \operatorname{tg}^4 \varphi' + 6 \eta'^2 + 8 \eta'^2 \operatorname{tg}^2 \varphi'), \quad (4.37)$$

$$\frac{d^6 u'}{ds^6} = \frac{1}{N'^6 \cos \varphi'} \operatorname{tg} \varphi' (61 + 180 \operatorname{tg}^2 \varphi' + 120 \operatorname{tg}^4 \varphi' + 46 \eta'^2 + 48 \eta'^2 \operatorname{tg}^2 \varphi'). \quad (4.38)$$

Les équations (4.32) jusqu'à (4.38) permettent d'écrire :

$$\left\{ \begin{aligned} \lambda &= \frac{x}{N' \cos \varphi'} - \frac{x^3}{6N'^3 \cos \varphi'} (1 + 2\operatorname{tg}^2 \varphi' + \eta'^2) + \\ &\quad + \frac{x^5}{120N'^5 \cos \varphi'} (5 + 28\operatorname{tg}^2 \varphi' + 24\operatorname{tg}^4 \varphi' + 6\eta'^2 + 8\eta'^2 \operatorname{tg}^2 \varphi') \\ u - u' &= -\frac{x^2}{2N'^2 \cos \varphi'} \operatorname{tg} \varphi' + \frac{x^4}{24N'^4 \cos \varphi'} \operatorname{tg} \varphi' (5 + 6\operatorname{tg}^2 \varphi' + \eta'^2 - 4\eta'^4) - \\ &\quad - \frac{x^6}{720N'^6 \cos \varphi'} \operatorname{tg} \varphi' (61 + 180\operatorname{tg}^2 \varphi' + 120\operatorname{tg}^4 \varphi' + 46\eta'^2 + 48\eta'^2 \operatorname{tg}^2 \varphi') \end{aligned} \right. \quad 4.39$$

Pour la détermination de la latitude φ :

- ✓ On peut procéder par le développement de la différence $(\varphi - \varphi')$ en fonction des puissances croissantes de la différence $(u - u')$.
- ✓ D'où :

$$\begin{aligned} \varphi - \varphi' &= \cos \varphi' (1 + \eta'^2) (u - u') - \frac{1}{2} \cos^3 \varphi' \operatorname{tg} \varphi' (1 + 4\eta'^2 - 3\eta'^4) (u - u')^2 - \\ &\quad - \frac{1}{6} \cos^5 \varphi' (1 - \operatorname{tg}^2 \varphi' + 5\eta'^2 + 13\eta'^2 \operatorname{tg}^2 \varphi') (u - u')^3 + \dots \end{aligned} \quad (4.40)$$

15-7

- ✓ On substitue dans l'équation 4.40 le terme de $(u - u')$ de l'équation 4.39, on obtient :

$$\begin{aligned} \varphi - \varphi' &= \frac{x^2}{2N'^2} \operatorname{tg} \varphi' (1 + \eta'^2) - \frac{x^4}{24N'^4} \operatorname{tg} \varphi' (5 + 3\operatorname{tg}^2 \varphi' - 6\eta'^2 - 6\eta'^2 \operatorname{tg}^2 \varphi' - 3\eta'^4 - 9\eta'^4 \operatorname{tg}^2 \varphi') - \\ &\quad - \frac{x^6}{720N'^6} \operatorname{tg} \varphi' (61 + 90\operatorname{tg}^2 \varphi' + 45\operatorname{tg}^4 \varphi' + 107\eta'^2 \operatorname{tg}^2 \varphi' - 45\eta'^2 \operatorname{tg}^4 \varphi') + \dots \end{aligned} \quad (4.41)$$

Pour la détermination de φ' on procède par itération comme dans le cas de la résolution du problème inverse de la projection conique conforme de Lambert :

- ✓ Soit $y = s = f(\varphi)$ sur le méridien central,
- ✓ La valeur de (s) est donnée par l'équation 4.29 ci-avant.
- ✓ Considérons une valeur initiale $\varphi_0 = \varphi_Q = \frac{y'}{a}$ d'après l'équation (4.29).
- ✓ Soit $E = y - f(\varphi) \cong 0$,

$$dE = E - E_Q \text{ or } E \cong 0 \text{ d'où } dE = -E_Q \text{ et } \boxed{dE = -E_Q = f(\varphi_Q) - y'} \quad (4.42).$$

✓ or $dE = \frac{\partial f(\varphi)}{\partial \varphi} = f'(\varphi)d\varphi$ d'où $d\varphi_{|\varphi=\varphi_Q} = d\varphi_0 = \frac{dE}{f'(\varphi)} = \frac{-E_Q}{f'(\varphi_Q)} = \frac{y'-f(\varphi_Q)}{f'(\varphi_Q)}$

✓ La valeur de $f'(\varphi)$ est calculée en dérivant à partir de l'équation (4.29) telle que :

$$s = f'(\varphi) = a \left(\left(1 - \frac{1}{4}e^2 - \frac{3}{64}e^4 - \frac{5}{256}e^6 - \frac{175}{16384}e^8 \right) - \frac{3}{4} \left(e^2 + \frac{1}{4}e^4 + \frac{15}{128}e^6 - \frac{455}{4096}e^8 \right) \cos\varphi \sin\varphi + \right. \\ \left. \frac{15}{64} \left(e^4 + \frac{3}{4}e^6 - \frac{77}{128}e^8 \right) \cos\varphi \sin^3\varphi - \frac{35}{512} \left(e^6 - \frac{41}{32}e^8 \right) \cos\varphi \sin^5\varphi - \right. \\ \left. \frac{315}{16384}e^8 \cos\varphi \sin^7\varphi + \dots \right)$$

$$f'(\varphi) = a \left(\left(1 - \frac{1}{4}e^2 - \frac{3}{64}e^4 - \frac{5}{256}e^6 - \frac{175}{16384}e^8 \right) - \frac{3}{8} \left(e^2 + \frac{1}{4}e^4 + \frac{15}{128}e^6 - \frac{455}{4096}e^8 \right) \sin 2\varphi + \right. \\ \left. \frac{15}{64} \left(e^4 + \frac{3}{4}e^6 - \frac{77}{128}e^8 \right) \cos\varphi \sin^3\varphi - \frac{35}{512} \left(e^6 - \frac{41}{32}e^8 \right) \cos\varphi \sin^5\varphi - \right. \\ \left. \frac{315}{16384}e^8 \cos\varphi \sin^7\varphi + \dots \right) \quad (4.43)$$

15-8

- ✓ A partir de $d\varphi_0$ et $\varphi_0 = \varphi_Q$ on calcule E_1 à partir de (4.42),
- ✓ puis $\varphi_1 = \varphi_Q + d\varphi_0$,
- ✓ A partir de φ_1 on calcule $d\varphi_1$ et E_2 puis $\varphi_2 = \varphi_1 + d\varphi_1$,
- ✓
- ✓ ...
- ✓ A partir de φ_{i-1} on calcule $d\varphi_{i-1}$ et E_i puis φ_i ,
- ✓ A partir de φ_i on calcule $d\varphi_i$ et E_{i+1} puis φ_{i+1} .
- ✓ Jusqu'à une valeur infiniment petite de $|\varphi_{i+1} - \varphi_i|$ telle que $|\varphi_{i+1} - \varphi_i| \leq \varepsilon$.